

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

| SUPERIOR | INFERIOR | AREA m2 | TRATAMENTO                                      | POR QUE                                                      |
|----------|----------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| S-002    | T-001    | 9,00    | lpa flutuante + fôrro desacoplado com perfil    | dominância sobre OFICINA, o unico trecho com isolante        |
| S-002    | T-002    | 11,02   | matriz 5 mm + fôrro suspenso com la             | dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto            |
| S-003    | T-003    | 2,00    | matriz 5 mm + fôrro suspenso com la             | dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto            |
| S-003    | T-002    | 10,00   | matriz 5 mm + fôrro suspenso com la             | dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto            |
| S-003    | T-004    | 8,64    | matriz 5 mm + fôrro suspenso com la             | dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto            |
| S-04L    | T-003    | 4,32    | contrapisso seco simples                        | sem dominância acima, tratamento não se justifica            |
| S-04L    | T-004    | 1,44    | contrapisso seco simples                        | sem dominância acima, tratamento não se justifica            |
| S-04S    | T-004    | 8,64    | matriz 5 mm + fôrro suspenso com la             | dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto            |
| S-04S    | T-04V    | 9,00    | matriz 5 mm + fôrro suspenso com la             | dominância sobre SERVIÇO, tudo dentro e de impacto           |
| S-04S    | T-00P    | 3,60    | matriz 5 mm + fôrro suspenso com la             | dominância sobre SERVIÇO, tudo dentro e de impacto           |
| S-002    | EXTERNO  | 5,40    | isolamento termico inferior + barreira de vapor | proteção em laboratório exposto: ganho termico, não acustico |
| S-003    | EXTERNO  | 3,60    | isolamento termico inferior + barreira de vapor | proteção em laboratório exposto: ganho termico, não acustico |
| S-04S    | EXTERNO  | 7,56    | isolamento termico inferior + barreira de vapor | proteção em laboratório exposto: ganho termico, não acustico |

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

| AMBIENTE | SOLUÇÃO                                            | AREA m2 | POR QUE                                                   |
|----------|----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| T-004    | fôrro absorvente de mineral expandido ou perfurado | 30,24   | unico ponto que derivaria o rendimento de 3,25 para 0,06  |
| T-002    | gesso liso + cortinas e tapetes                    | 25,20   | absorção vem do mobiliário, fôrro tecnico aqui não ganha  |
| T-002    | gesso liso lustrado                                | 18,00   | superfície de fácil limpeza tem prioridade sobre absorção |
| S-002    | gesso liso + la mineral sobre o fôrro              | 25,02   | la sobre o fôrro elimina ruído de choque no painel P01    |
| S-003    | gesso liso + la mineral sobre o fôrro              | 29,02   | idem                                                      |
| S-04S    | gesso liso + la mineral sobre o fôrro              | 28,60   | idem                                                      |
| T-04V    | sem fôrro (justificativa apenante)                 | 36,00   | ambiente sem exigência acustica nem termica               |
| T-001    | sem fôrro (justificativa apenante)                 | 9,00    | idem                                                      |
| T-04L    | sem fôrro (justificativa apenante)                 | 2,80    | idem                                                      |

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

| REF  | VAO       | FAC | USO        | QTD | VIDRO                                      | POR QUE                        |
|------|-----------|-----|------------|-----|--------------------------------------------|--------------------------------|
| J05  | 1000x1200 | L   | interno    | 1   | laminado 6+6 PVB acustico + controle solar | faca critica em sul E em ruído |
| J01  | 1200x1200 | N   | interno    | 2   | temperado 8 mm comum                       | faca protegida, sem exigencia  |
| J04  | 800x800   | L   | metabala   | 1   | laminado 6+6 PVB acustico + controle solar | faca critica em sul E em ruído |
| J05  | 1000x1200 | S   | externo    | 3   | temperado 8 mm comum                       | faca protegida, sem exigencia  |
| J01  | 1200x1200 | S   | social     | 2   | temperado 8 mm comum                       | faca protegida, sem exigencia  |
| J04  | 800x800   | S   | servico    | 2   | temperado 8 mm comum                       | faca protegida, sem exigencia  |
| P01L | 3600x2400 | N   | circulacao | 1   | temperado 8 mm comum                       | faca protegida, sem exigencia  |
| P02S | 2400x2400 | N   | social     | 1   | temperado 8 mm comum                       | faca protegida, sem exigencia  |
| P01L | 3600x2400 | O   | social     | 1   | laminado 6+6 PVB acustico + controle solar | faca critica em sul E em ruído |
| P02S | 2400x2400 | S   | social     | 1   | temperado 8 mm comum                       | faca protegida, sem exigencia  |
| J01  | 1200x1200 | L   | interno    | 1   | laminado 6+6 PVB acustico + controle solar | faca critica em sul E em ruído |
| J07  | 800x800   | L   | interno    | 1   | temperado 8 mm translucido                 | bombarco, sem exigencia        |
| J01  | 1200x1200 | O   | interno    | 1   | laminado 6+6 com controle solar            | sol resiste, sem ruído         |
| J05  | 1000x1200 | O   | interno    | 1   | laminado 6+6 com controle solar            | sol resiste, sem ruído         |
| J03  | 900x1300  | O   | interno    | 1   | laminado 6+6 com controle solar            | sol resiste, sem ruído         |
| J04  | 800x800   | N   | interno    | 1   | temperado 8 mm comum                       | faca protegida, sem exigencia  |

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

| # | MEDIDA                                     | CUSTO       | GANHO MEDIO                        | OBSERVACAO                                 |
|---|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | Vedacao de frestas com selante acustico    | medio baixo | até +10 dB                         | uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede    |
| 2 | Barreira vertical nas fachas bruta e verde | baixo       | atingida +75 % do ganho solar      | propriedade horizontal engula cerca 4,30 m |
| 3 | Módulo recuberto sob contrapisso seco      | baixo       | 1,147 m de 80 para 70 dB           | resposta para o ruído na NBR 15075-3       |
| 4 | Fôrro absorvente no gesso (30 m2)          | baixo       | 75 m de 3,20 para +1,1 m           | +1 metro sobre do mobiliário               |
| 5 | Vidro laminado acustico nos vãos vitreos   | medio       | Plus composto de 31,8 para 42,4 dB | até 6 vãos de 20                           |
| 6 | Capão chapa nas paredes PA-1               | medio       | Plus de 42 para 49 dB              | ao onde ha ruído e fôrro de ruído          |
| 7 | ISO vãos com vidro (20 m2)                 | baixo       | 17 redução de 1,075 para 0,886     | justificável por proteção, não por energia |
| 8 | Fôrro suspenso com la sob os baldes        | medio       | 1,147 m de 70 para 57 dB           | ao onde ha dominância sobre areas radiadas |

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

| ITEM                                      | NAO APLICAR EM                       | POR QUE                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Parede acustica de alto desempenho (PA-2) | Qualquer parede alem da diferenciada | 7,00 m2 de tratamento parecem redundantes, espalha o ruído acidentalmente  |
| Parede acustica (PA-1)                    | entre banheiros e a despensa         | perigos de serviço, com o mesmo tipo de ruído                              |
| Parede acustica (PA-1)                    | dentro da fax social integrada       | o cliente pedirá integração: parede ali combinada o parede                 |
| Parede fônica (PA-100 mm)                 | onde não passa nenhuma TR000         | 50 mm a mais de espessura sem função consoanem não vai                     |
| Módulo recuberto                          | solo para do fôrro (ruído ruído)     | ruído ha permeabilidade abaixo: não existe ruído de impacto a transportar  |
| Fôrro absorvente                          | sem dominância                       | vibrações pequenas e modulação não se garantem TR baixo                    |
| Vidro laminado acustico                   | banheiros e area de serviço          | vãos de 600x800 e fôrro protegidos: tudo sem retorno perceptível           |
| Controle solar                            | fachas norte e sul                   | total de 1.200 mm já contembar, visto de controle no escurece              |
| Barreira vertical                         | fachas norte e sul                   | até alto (3 a 4,5 metros) barreira vertical não interrompe nada            |
| La mineral de 90 mm (paredes/forro não)   | qualquer parede                      | acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapas adicionais não ajudam |
| Isolamento adicional na cobertura         | alem do PVB de 70 mm                 | já ha em 0,270 contra bruto de 2,300 o ganho real e o sombreamento         |

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem interferir o desempenho paralelo;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indicar de qual lado tem interferência e indicar as engrenagens (L,R,D) entre em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0028 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

|                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| BASE GEOMETRICA<br><br>Unidade Consolidada<br><br>ISO-R122 (previsto)<br><br>UNIDADE MESTRE: mm | ESCALA<br><br><b>s/ escala</b><br><br>FORMATO A1<br><br>MILIMETROS (50/100/200) | EMISSAO<br><br>ESTUDO PRELIMINAR<br><br>NAO LIBERADO PARA OBRA<br><br>SEM ART / RNT | PROVA<br><br><b>13</b><br><br>06.19 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|